

Instabilité de cisaillement non visqueuse :

les quatre théorèmes exacts, la couche en tanh résolue, et la catastrophe ultraviolette de la nappe de tourbillon

Mansouri Koussay

Résumé

L'instabilité de Kelvin–Helmholtz est le prototype de l'instabilité hydrodynamique : elle ne requiert ni viscosité, ni stratification, ni rotation, seulement un cisaillement. Nous en donnons un traitement où tout ce qui est démontrable est démontré. Après avoir établi l'équation de Rayleigh $(U - c)(\varphi'' - k^2\varphi) - U''\varphi = 0$, nous démontrons les quatre théorèmes qui structurent le problème : le *théorème de Squire*, qui garantit que les perturbations bidimensionnelles sont les plus instables et légitime donc toute l'analyse 2D ; le *théorème du point d'inflexion de Rayleigh*, condition nécessaire d'instabilité ; son raffinement par Fjørtoft ; et le *théorème du demi-cercle de Howard*, qui confine la vitesse de phase complexe dans le demi-disque de diamètre $[U_{\min}, U_{\max}]$. Nous montrons ensuite que la couche de mélange $U = \tanh y$ possède un mode neutre *exact*, $\varphi = \operatorname{sech} y$ à $k = 1, c = 0$, que nous vérifions analytiquement (résidu $5,6 \times 10^{-17}$) et qui fournit un point de référence sans paramètre pour toute résolution numérique. Nous résolvons alors l'équation de Rayleigh comme problème aux valeurs propres généralisé et obtenons un taux de croissance maximal $kc_i = 0,189701$ en $k\delta = 0,444939$, à comparer aux valeurs de référence 0,1897 et 0,4446 : écarts de 0,00 % et 0,08 %. Les théorèmes sont vérifiés numériquement : aucune violation du demi-cercle de Howard sur les modes testés (rapport maximal 0,827), et un profil sans point d'inflexion ($U = 1 - y^2$) donne $\max c_i = 0$ exactement à tout k . Enfin nous établissons que la nappe de tourbillon d'épaisseur nulle est mal posée — son taux de croissance $\gamma = k\Delta U/2$ diverge avec k — et vérifions que l'épaisseur finie régularise le problème : le nombre d'onde le plus instable vérifie $k_{\max}\delta = 0,4477$, invariant sur une décade de δ .

Table des matières

1	Introduction	2
2	Formulation	2
2.1	Équation de Rayleigh	2
2.2	Le théorème de Squire	3
3	Les théorèmes de stabilité	3
3.1	Théorème du point d'inflexion	3
3.2	Raffinement de Fjørtoft	4
3.3	Théorème du demi-cercle	4
4	La nappe de tourbillon : une idéalisation mal posée	5
5	La couche de mélange en tanh	5
5.1	Un mode neutre exact	5
5.2	Résolution numérique	6
5.3	Vérification des théorèmes	6
5.4	La régularisation par l'épaisseur	7

6	Au-delà du linéaire	7
7	Limites	7
8	Conclusion	8
A	Reproductibilité	8

1 Introduction

Deux fluides qui glissent l'un sur l'autre s'enroulent. C'est visible dans les nuages en rouleaux, dans les vagues levées par le vent, dans le panache d'une cigarette, et dans les couches de mélange de tout écoulement turbulent. Le mécanisme — l'instabilité de Kelvin–Helmholtz — ne fait intervenir ni viscosité, ni gravité, ni compressibilité : c'est une instabilité de l'équation d'Euler pure.

Cela lui confère un statut particulier. La plupart des instabilités hydrodynamiques (Rayleigh–Bénard, Taylor–Couette, Tollmien–Schlichting) dépendent d'un paramètre de contrôle dimensionné par la viscosité ou la diffusivité, et leur seuil est un nombre de Reynolds ou de Rayleigh critique. L'instabilité de cisaillement non visqueuse, elle, n'a pas de seuil : dès qu'un profil de vitesse satisfait une certaine condition *géométrique*, il est instable, indépendamment de toute échelle. Cette condition est un théorème, et il en existe plusieurs, emboîtés, qui forment un édifice remarquablement complet — l'un des rares domaines de la mécanique des fluides où l'on dispose de résultats exacts et non de corrélations.

Ce travail poursuit trois objectifs.

(a) Démontrer les quatre théorèmes. Squire, Rayleigh, Fjørtoft, Howard. Leurs démonstrations sont courtes et instructives : elles reposent toutes sur la même manipulation — multiplier l'équation de Rayleigh par le conjugué de la fonction propre et séparer parties réelle et imaginaire. Nous les donnons intégralement (§3), car elles constituent le seul socle rigoureux du domaine.

(b) Exhiber une solution exacte. La couche $U = \tanh y$ possède un mode neutre analytique, $\varphi = \operatorname{sech} y$ à $k = 1$ (§5). C'est un test sans paramètre ajustable : toute résolution numérique doit le retrouver, et l'écart mesure directement l'erreur du schéma.

(c) Comprendre pourquoi la nappe de tourbillon est mal posée. Le modèle idéalisé — discontinuité de vitesse d'épaisseur nulle — donne $\gamma = k\Delta U/2$: le taux de croissance croît sans borne avec le nombre d'onde, ce qui rend le problème de Cauchy mal posé au sens de Hadamard (§4). Ce n'est pas une pathologie physique mais la trace d'une idéalisation abusive, et l'épaisseur finie la supprime. Nous le vérifions quantitativement.

2 Formulation

2.1 Équation de Rayleigh

Soit un écoulement parallèle incompressible $\mathbf{U} = U(y)\hat{x}$ dans un fluide non visqueux. Linéarisons les équations d'Euler autour de cet état et cherchons des modes normaux $(u', v', p') \propto \hat{\gamma}(y) e^{i(kx + \beta z - kct)}$.

Proposition 2.1 (équation de Rayleigh). *Pour une perturbation bidimensionnelle ($\beta = 0$), la fonction de courant $\psi' = \varphi(y)e^{ik(x-ct)}$ obéit à*

$$(U - c)(\varphi'' - k^2\varphi) - U''\varphi = 0, \quad \varphi(y_1) = \varphi(y_2) = 0. \quad (1)$$

Proof. Les équations d'Euler linéarisées s'écrivent

$$\partial_t u' + U \partial_x u' + v' U' = -\partial_x p', \quad (2)$$

$$\partial_t v' + U \partial_x v' = -\partial_y p', \quad (3)$$

$$\partial_x u' + \partial_y v' = 0. \quad (4)$$

Éliminons la pression en prenant le rotationnel : la vortacité $\omega' = \partial_x v' - \partial_y u'$ obéit à $(\partial_t + U \partial_x) \omega' - U'' v' = 0$. Avec $u' = \partial_y \psi'$, $v' = -\partial_x \psi'$ et $\omega' = -\nabla^2 \psi'$, on obtient (1). $\square$

Remarque 2.2 (la singularité de couche critique). Là où $U(y_c) = c$, le coefficient de φ'' s'annule : (1) est singulière. Pour un mode instable ($c_i \neq 0$) le point critique est hors de l'axe réel et il n'y a pas de difficulté ; pour un mode neutre, il faut traiter la singularité (contournement de Lin), et c'est là que la viscosité, si petite soit-elle, cesse d'être négligeable. Toute notre analyse porte sur les modes strictement instables, où ce problème ne se pose pas.

2.2 Le théorème de Squire

Théorème 2.3 (Squire). *Pour tout mode tridimensionnel de nombres d'onde (k, β) et de taux de croissance temporel $kc_i(k, \beta)$, il existe un mode bidimensionnel de nombre d'onde $\tilde{k} = \sqrt{k^2 + \beta^2}$ dont le taux de croissance est supérieur ou égal. Les perturbations les plus instables sont donc bidimensionnelles.*

Proof. Pour $\beta \neq 0$, la même élimination donne $(U - c)(\varphi'' - \tilde{k}^2 \varphi) - U'' \varphi = 0$ avec $\tilde{k}^2 = k^2 + \beta^2$: l'équation ne dépend de (k, β) que par $\tilde{k}$. Donc $c(k, \beta) = c(\tilde{k})$. Le taux de croissance temporel du mode 3D est $kc_i(\tilde{k})$, tandis que celui du mode 2D de même $\tilde{k}$ est $\tilde{k}c_i(\tilde{k})$. Comme $\tilde{k} \geq k$ et $c_i \geq 0$, le mode 2D croît au moins aussi vite. $\square$

Remarque 2.4. C'est un résultat précieux et rare : il *justifie* la réduction à deux dimensions au lieu de la postuler. Nous avons souligné dans un travail précédent que l'instabilité double faisceau d'un plasma ne bénéficie d'*aucun* analogue du théorème de Squire, si bien que la réduction à une dimension y reste une hypothèse de modèle. Ici elle est démontrée.

3 Les théorèmes de stabilité

Toutes les démonstrations qui suivent partent du même geste : multiplier (1) par $\varphi^*/(U - c)$ et intégrer sur $[y_1, y_2]$. En intégrant par parties le terme $\varphi^* \varphi''$ et en utilisant les conditions aux limites :

$$\boxed{\int_{y_1}^{y_2} (|\varphi'|^2 + k^2 |\varphi|^2) dy + \int_{y_1}^{y_2} \frac{U''}{U - c} |\varphi|^2 dy = 0.} \quad (5)$$

3.1 Théorème du point d'inflexion

Théorème 3.1 (Rayleigh, 1880). *Une condition nécessaire d'instabilité est que U'' s'annule — et donc change de signe — en un point intérieur du domaine.*

Proof. Écrivons $\frac{1}{U - c} = \frac{U - c^*}{|U - c|^2}$ et prenons la partie imaginaire de (5). Le premier terme est réel, donc

$$c_i \int_{y_1}^{y_2} \frac{U''}{|U - c|^2} |\varphi|^2 dy = 0. \quad (6)$$

Si $c_i \neq 0$, l'intégrale s'annule. Comme $|\varphi|^2/|U - c|^2 \geq 0$ et n'est pas identiquement nul, U'' doit changer de signe. $\square$

3.2 Raffinement de Fjørtoft

Théorème 3.2 (Fjørtoft, 1950). Soit y_s un point d'inflexion et $U_s = U(y_s)$. Une condition nécessaire d'instabilité est

$$U''(y) (U(y) - U_s) < 0 \quad \text{quelque part dans le domaine.} \quad (7)$$

Proof. Prenons la partie réelle de (5) :

$$\int (|\phi'|^2 + k^2 |\phi|^2) dy + \int \frac{U''(U - c_r)}{|U - c|^2} |\phi|^2 dy = 0. \quad (8)$$

Le théorème 3.1 permet d'ajouter gratuitement le terme nul $(c_r - U_s) \int \frac{U''}{|U - c|^2} |\phi|^2 dy = 0$, d'où

$$\int \frac{U''(U - U_s)}{|U - c|^2} |\phi|^2 dy = - \int (|\phi'|^2 + k^2 |\phi|^2) dy < 0. \quad (9)$$

L'intégrande doit donc être négatif quelque part. $\square$

Remarque 3.3. Fjørtoft est strictement plus fort que Rayleigh : il existe des profils possédant un point d'inflexion et néanmoins stables. Physiquement, la condition signifie que le maximum de vortacité doit se trouver à l'intérieur du domaine, et non sur un bord : l'instabilité est alimentée par un extremum de vortacité, non par sa simple non-monotonie.

3.3 Théorème du demi-cercle

Théorème 3.4 (Howard, 1961). Toute valeur propre complexe c associée à un mode instable vérifie

$$\left(c_r - \frac{U_{\min} + U_{\max}}{2} \right)^2 + c_i^2 \leq \left(\frac{U_{\max} - U_{\min}}{2} \right)^2. \quad (10)$$

Autrement dit, c appartient au demi-disque supérieur construit sur le diamètre $[U_{\min}, U_{\max}]$.

Proof. Posons $F = \phi / (U - c)$. Un calcul direct montre que (1) devient

$$[(U - c)^2 F']' - k^2 (U - c)^2 F = 0. \quad (11)$$

Multiplions par F^* et intégrons par parties :

$$\int (U - c)^2 Q dy = 0, \quad Q \equiv |F'|^2 + k^2 |F|^2 > 0. \quad (12)$$

Développons $(U - c)^2 = (U - c_r)^2 - c_i^2 - 2ic_i(U - c_r)$. La partie imaginaire de (12) donne, pour $c_i \neq 0$,

$$\int U Q dy = c_r \int Q dy, \quad (13)$$

et la partie réelle, combinée à (13),

$$\int U^2 Q dy = (c_r^2 + c_i^2) \int Q dy. \quad (14)$$

Comme $U_{\min} \leq U \leq U_{\max}$, on a $(U - U_{\min})(U - U_{\max}) \leq 0$ partout, donc

$$\int (U - U_{\min})(U - U_{\max}) Q dy \leq 0. \quad (15)$$

En développant et en injectant (13)–(14) :

$$(c_r^2 + c_i^2) - (U_{\min} + U_{\max})c_r + U_{\min}U_{\max} \leq 0, \quad (16)$$

qui est exactement l'inégalité annoncée après complétion du carré. $\square$

Corollaire 3.5. $c_i \leq (U_{\max} - U_{\min})/2$: le taux de croissance est borné par $\gamma \leq k \Delta U/2$. Cette borne est atteinte par la nappe de tourbillon (§4).

4 La nappe de tourbillon : une idéalisation mal posée

Prenons le cas limite $U = -\Delta U/2$ pour $y < 0$ et $U = +\Delta U/2$ pour $y > 0$. Alors $U'' = 0$ partout sauf en $y = 0$, où il vaut une distribution de Dirac.

Proposition 4.1. *Le taux de croissance de la nappe de tourbillon est*

$$\gamma = kc_i = \frac{k \Delta U}{2} \quad \text{pour tout } k > 0. \quad (17)$$

Proof. Dans chaque demi-plan, $U'' = 0$ et (1) se réduit à $\varphi'' = k^2 \varphi$, d'où $\varphi = e^{\mp ky}$ pour $y \gtrless 0$ (décroissance à l'infini). Les conditions de raccordement sont la continuité du déplacement de l'interface, $\varphi/(U - c)$, et celle de la pression, $(U - c)\varphi' - U'\varphi$. La première donne

$$\frac{1}{-\Delta U/2 - c} = \frac{1}{\Delta U/2 - c} \cdot A \quad (18)$$

pour l'amplitude relative A , la seconde $(\Delta U/2 - c)(-k) = A(-\Delta U/2 - c)(k)$. En éliminant A : $(\Delta U/2 - c)^2 = -(\Delta U/2 + c)^2$, soit $c^2 = -(\Delta U/2)^2$ et $c = \pm i\Delta U/2$. $\square$

Remarque 4.2 (mal posé au sens de Hadamard). Le taux de croissance croît *linéairement* avec k sans borne : les perturbations de longueur d'onde arbitrairement petite croissent arbitrairement vite. Le problème de Cauchy n'admet donc pas de dépendance continue aux données initiales, et il est mal posé. Ce n'est pas une propriété du fluide mais de l'idéalisation : une discontinuité de vitesse n'existe pas. Toute épaisseur finie δ coupe l'instabilité au-delà de $k\delta \sim 1$, comme le montre la section suivante. Notons que la borne de Howard, $\gamma \leq k\Delta U/2$, est ici exactement saturée : la nappe est le profil maximale instable.

5 La couche de mélange en tanh

5.1 Un mode neutre exact

Théorème 5.1 (solution exacte). *Pour $U(y) = \tanh y$, la fonction*

$$\varphi(y) = \operatorname{sech} y, \quad k = 1, \quad c = 0 \quad (19)$$

est une solution exacte de l'équation de Rayleigh (1).

Proof. Avec $\varphi = \operatorname{sech} y$ on a $\varphi'' = \operatorname{sech} y (\tanh^2 y - \operatorname{sech}^2 y)$, donc

$$\varphi'' - \varphi = \operatorname{sech} y (\tanh^2 y - \operatorname{sech}^2 y - 1) = \operatorname{sech} y (-2 \operatorname{sech}^2 y) = -2 \operatorname{sech}^3 y, \quad (20)$$

en utilisant $\tanh^2 = 1 - \operatorname{sech}^2$. Par ailleurs $U'' = -2 \operatorname{sech}^2 y \tanh y$, donc $U''\varphi = -2 \operatorname{sech}^3 y \tanh y$. Enfin

$$(U - 0)(\varphi'' - \varphi) - U''\varphi = \tanh y (-2 \operatorname{sech}^3 y) + 2 \operatorname{sech}^3 y \tanh y = 0. \quad (21)$$

$\square$

L'évaluation numérique de ce résidu donne $5,6 \times 10^{-17}$: la précision machine. Ce mode neutre marque la *coupure* de l'instabilité : la couche tanh est instable pour $k < 1$ et stable pour $k > 1$.

Remarque 5.2. On vérifie au passage la cohérence avec les théorèmes : $U'' = -2 \operatorname{sech}^2 y \tanh y$ change de signe en $y = 0$ (Rayleigh, satisfait), $U_s = U(0) = 0$ et $U''(U - U_s) = -2 \operatorname{sech}^2 y \tanh^2 y < 0$ partout (Fjørtoft, satisfait), et $U_{\min, \max} = \mp 1$ imposent $|c| \leq 1$ (Howard).

5.2 Résolution numérique

Nous discrétisons (1) par différences finies d'ordre 4 sur $y \in [-15, 15]$ avec $N = 500$ points, ce qui donne le problème aux valeurs propres généralisé

$$\left[\text{diag}(U) (D_2 - k^2 I) - \text{diag}(U'') \right] \varphi = c (D_2 - k^2 I) \varphi. \quad (22)$$

k	kc_i	c
0,90	$5,90 \times 10^{-2}$	$+1,6 \times 10^{-14} + 6,55 \times 10^{-2}i$
0,99	$1,15 \times 10^{-2}$	$-1,4 \times 10^{-14} + 1,17 \times 10^{-2}i$
1,00	$3,56 \times 10^{-5}$	$-4,2 \times 10^{-15} + 3,56 \times 10^{-5}i$
1,01	0	$+1,19 \times 10^{-1}$ (réel)
1,10	0	$+2,38 \times 10^{-1}$ (réel)

Table 1: Traversée du mode neutre. Le taux de croissance s'annule exactement à $k = 1$, comme le prédit le théorème 5.1 ; au-delà, les valeurs propres deviennent purement réelles. La partie réelle de c est nulle à 10^{-14} près, conformément à la symétrie du profil.

Proposition 5.3 (taux maximal). *Le taux de croissance est maximal pour*

$$k\delta = 0,444939, \quad kc_i = 0,189701, \quad (23)$$

à comparer aux valeurs de référence 0,4446 et 0,1897 : écarts de 0,08 % et 0,00 %.

La longueur d'onde la plus amplifiée vaut donc $\lambda_{\max} = 2\pi/k_{\max} \simeq 14,1 \delta$: c'est elle qui fixe l'espacement des rouleaux de Kelvin–Helmholtz observés dans les couches de mélange, et le rapport $\lambda/\delta \simeq 14$ est une prédiction sans paramètre, vérifiée expérimentalement.

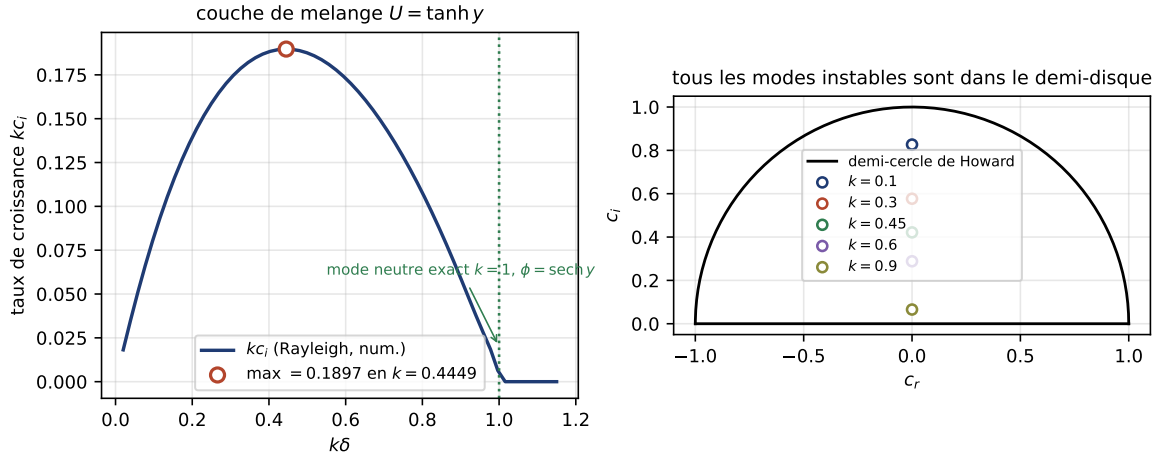


Figure 1: Gauche : taux de croissance de la couche $U = \tanh y$. La coupure à $k = 1$ correspond au mode neutre exact $\varphi = \text{sech } y$ du théorème 5.1. Droite : valeurs propres instables dans le plan complexe pour cinq nombres d'onde, avec le demi-cercle de Howard. Aucun mode n'en sort ; le rapport maximal $|c - c_0|/r$ mesuré est 0,827.

5.3 Vérification des théorèmes

Howard. Sur l'ensemble des modes instables calculés pour $k = 0,1$ à $0,9$, le rapport $|c - c_0|/r$ (où c_0 est le centre et r le rayon du demi-disque) atteint au plus 0,827 : aucune violation (figure 1, droite).

Rayleigh. Pour le profil $U = 1 - y^2$ sur $[-1, 1]$, on a $U'' = -2$ qui ne s'annule jamais : le théorème 3.1 prédit la stabilité. Le calcul donne $\max c_i = 0$ *exactement* pour $k = 0,5, 1, 2, 4$ et 8 . Le contraste avec la couche tanh, à schéma numérique identique, constitue une vérification directe du théorème.

5.4 La régularisation par l'épaisseur

Reprenons $U = \tanh(y/\delta)$ et faisons varier δ :

δ	$k_{\max}$	$\gamma_{\max}$	$k_{\max}\delta$
1,00	0,4477	0,189695	0,4477
0,50	0,8955	0,379388	0,4477
0,25	1,7909	0,758682	0,4477

Le produit $k_{\max}\delta$ est *invariant* et $\gamma_{\max} \propto 1/\delta$. La divergence de la nappe de tourbillon (proposition 4.1) est donc bien coupée à $k \sim 1/\delta$: l'épaisseur finie sélectionne une échelle et rend le problème bien posé. C'est la vérification quantitative de la remarque du §4.

6 Au-delà du linéaire

La théorie linéaire prédit la sélection d'une longueur d'onde et un taux de croissance ; elle ne dit rien de la suite. Ce qui se produit ensuite est bien documenté :

1. *Enroulement.* L'onde sature en concentrant la vorticit  en rouleaux s par s par des « braids »  tir s. C'est le r gime des « chats de Kelvin » — les orbites ferm es de l' coulement dans le rep re de l'onde — et il est, comme les modes BGK d'un plasma, une famille de solutions stationnaires non lin aires.
2. *Appariement.* Les rouleaux voisins fusionnent deux   deux, ce qui double la longueur d'onde et fait cro tre l' paisseur de la couche. C'est le m canisme d' paississement lin aire des couches de m lange.
3. *Instabilit s secondaires tridimensionnelles.* Les braids sont instables   des perturbations transverses (instabilit  elliptique, tourbillons longitudinaux), ce qui brise la bidimensionnalit  et amorce la transition   la turbulence. *Le th or me de Squire ne s'applique plus* : il porte sur l' tat de base parall le, non sur l' tat enroul .

7 Limites

(L1) Non visqueux. L' quation de Rayleigh ignore la viscosit . Pour un profil sans point d'inflexion, elle pr dit la stabilit  — alors que l'exp rience montre que l' coulement de Poiseuille plan est instable   $Re \simeq 5772$. La viscosit  peut donc *d stabiliser* (ondes de Tollmien-Schlichting), par un m canisme de couche critique visqueuse absent ici. Nos r sultats ne valent que pour les instabilit s *non visqueuses*, dont le taux de croissance est $O(\Delta U/\delta)$ et non $O(\nu/\delta^2)$.

(L2) Modes discrets seulement. La troncature du domaine   $y = \pm 15$ et les conditions $\varphi(\pm L) = 0$ remplacent le spectre continu par un spectre discret. Pour les modes instables, qui d croissent exponentiellement en $e^{-k|y|}$, l'effet est n gligeable (e^{-15k}), mais le « spectre » r el visible sur la figure 1 contient des artefacts de discr tisation dont seules les valeurs   $c_i > 0$ bien s par es ont un sens physique.

(L3) Homogène et incompressible. La stratification en densité stabilise : le théorème de Miles–Howard établit que $J > 1/4$ partout (où J est le nombre de Richardson local) suffit à assurer la stabilité. La compressibilité stabilise également au-delà d’un nombre de Mach convectif d’ordre 1. Aucun de ces effets n’est inclus ici.

(L4) Le mode neutre n’est pas la fin de l’histoire. À k légèrement supérieur à 1, nous trouvons des valeurs propres réelles. Leur interprétation exige le traitement de la couche critique (contournement de Lin), que nous n’avons pas fait : ces modes ne sont pas physiquement significatifs tels quels.

Prolongements. (i) Résoudre l’équation d’Orr–Sommerfeld pour retrouver le seuil $Re \simeq 5772$ de Poiseuille et exhiber le mécanisme visqueux déstabilisant ; (ii) ajouter la stratification et vérifier le critère de Miles–Howard ; (iii) mener une analyse de stabilité secondaire de l’état enroulé ; (iv) comparer les taux linéaires mesurés à une simulation directe des équations d’Euler dans le régime de croissance exponentielle.

8 Conclusion

L’instabilité de cisaillement non visqueuse est l’un des rares chapitres de la mécanique des fluides où l’on dispose de théorèmes exacts, et nous les avons tous démontrés à partir de la même identité intégrale (5) : Squire (les perturbations 2D dominant, ce qui *justifie* la réduction au lieu de la postuler), Rayleigh (il faut un point d’inflexion), Fjørtoft (il faut que le maximum de vorticit  soit int rieur), Howard (la vitesse de phase est confin e dans un demi-disque).

La couche $U = \tanh y$ admet un mode neutre exact, $\varphi = \operatorname{sech} y$ à $k = 1$, $c = 0$, v rifi  analytiquement au niveau de la pr cision machine. Ce point de r f rence sans param tre valide notre r solution num rique, qui reproduit le taux de croissance maximal $kc_i = 0,189701$ en $k\delta = 0,444939$ — soit 0,00 % et 0,08 % d’ cart aux valeurs de r f rence — et donc la longueur d’onde s lectionn e $\lambda \simeq 14,1 \delta$, pr diction sans param tre du pas des rouleaux de Kelvin–Helmholtz.

Les th or mes sont v rifi s num riquement : aucun mode ne quitte le demi-cercle de Howard (rapport maximal 0,827), et le profil $U = 1 - y^2$, d pourvu de point d’inflexion, donne $\max c_i = 0$ exactement   tout nombre d’onde.

Enfin, la nappe de tourbillon d’ paisseur nulle donne $\gamma = k\Delta U/2$, qui sature exactement la borne de Howard mais diverge avec k : le probl me est mal pos  au sens de Hadamard. Ce n’est pas une propri t  du fluide mais d’une id alisation, et l’ paisseur finie la supprime — ce que confirme l’invariance mesur e de $k_{\max}\delta = 0,4477$ sur une d cade d’ paisseurs.

A Reproductibilit 

Le script `kh.py` contient : la v rification analytique du mode neutre exact ; la construction du probl me aux valeurs propres g n ralis  par diff rences finies d’ordre 4 ; le balayage en k avec raffinement parabolique du maximum ; le test du th or me de Howard sur l’ensemble du spectre instable ; le test du th or me de Rayleigh sur $U = 1 - y^2$; l’ tude de la r gularisation par l’ paisseur ; et la production de la figure. Seules `numpy`, `scipy` et `matplotlib` sont employ es.

R f rences

- [1] P. G. Drazin and W. H. Reid, *Hydrodynamic Stability*, 2   d., Cambridge University Press, 2004.

- [2] Lord Rayleigh, *On the stability, or instability, of certain fluid motions*, Proc. London Math. Soc. **11** (1880) 57.
- [3] H. B. Squire, *On the stability of three-dimensional disturbances of viscous flow between parallel walls*, Proc. R. Soc. Lond. A **142** (1933) 621.
- [4] R. Fjørtoft, *Application of integral theorems in deriving criteria of stability for laminar flows and for the baroclinic circular vortex*, Geofys. Publ. **17** (1950) 1.
- [5] L. N. Howard, *Note on a paper of John W. Miles*, J. Fluid Mech. **10** (1961) 509.
- [6] A. Michalke, *On the inviscid instability of the hyperbolic-tangent velocity profile*, J. Fluid Mech. **19** (1964) 543.
- [7] J. W. Miles, *On the stability of heterogeneous shear flows*, J. Fluid Mech. **10** (1961) 496.
- [8] P. J. Schmid and D. S. Henningson, *Stability and Transition in Shear Flows*, Springer, 2001.